PEMBUATAN YOGHURT
DENGAN WAKTU FERMENTASI BERBEDA
TERHADAP PH DAN VISKOSITAS

oleh:

Jason Lie

12/IX B

SMP SANTA ANGELA BANDUNG

JALAN MERDEKA, NO. 24

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat dan karunianya, karya tulis ilmiah berjudul "Pembuatan Yoghurt dengan Waktu Fermentasi Berbeda Terhadap pH dan Viskositas" dapat diselesaikan dengan baik. Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memahami lebih dalam mengenai proses pembuatan produk olahan susu yoghurt, serta pengaruh lama waktu fermentasi terhadap pH dan viskositas produk akhir.

Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para guru pembimbing atas masukan dan bantuannya, serta kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan. Penulis berharap semoga hasil penelitian yang tertuang dalam karya tulis ilmiah ini dapat menambah pengetahuan dan memberi manfaat bagi para pembaca.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dan kekurangan pada karya tulis ilmiah ini. Oleh karena itu, penulis juga memohon masukan yang membangun atas karya tulis ilmiah.

Bandung, 13 Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **I**
DAFTAR ISI ..... **II**
DAFTAR TABEL ..... **IV**
DAFTAR GAMBAR ..... **V**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Pembuatan Yoghurt dengan Waktu Fermentasi Berbeda Terhadap pH dan Viskositas 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Penelitian 3
1.4 Manfaat Penelitian 3
BAB II KAJIAN PUSTAKA **5**
2.1 Intoleransi Laktosa 5
2.2 Bioteknologi 6
2.2.1 Bioteknologi Konvensional 6
2.2.2 Bioteknologi Modern 7
2.3 Yoghurt 7
2.3.1 Penerapan Bioteknologi dalam Pembuatan Yoghurt 8
2.3.2 Peran Mikroorganisme 9
2.4 *Potential of Hydrogen* (pH) 10
2.4.1 Konsep Perhitungan pH 11
2.4.2 Metode Pengukuran pH 13
2.5 Viskositas 14
2.5.1 Viskositas Dinamis & Kinematik 14
2.5.2 Viskometer Ostwald 15
2.6 Uji Organoleptik 17
BAB III METODE PENELITIAN **18**
3.1 Variabel Penelitian 18
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 18

3.3 Alat dan Bahan Penelitian 19
3.4 Prosedur Penelitian 21
3.4.1 Data Pengamatan 22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 24
4.1 Pengamatan *Potential of Hydrogen* (pH) 24
4.2 Pengamatan Viskositas 25
4.3 Uji Organoleptik 31
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 35
5.1 Simpulan 35
5.2 Saran 35
DAFTAR PUSTAKA 37
LAMPIRAN 39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.4.1.1 Hubungan Larutan Asam, Netral, dan Basa 13
Tabel 3.2.1 Waktu Penelitian 18
Tabel 3.3.1 Alat dan Bahan Penelitian 20
Tabel 3.4.1.1 Data Pengamatan Harian 23
Tabel 4.1.1 Data Pengamatan pH Susu & Yoghurt 24
Tabel 4.2.1 Data Massa Jenis Susu & Yoghurt 26
Tabel 4.2.2 Data Pengamatan Waktu Alir Air, Susu, & Yoghurt 27
Tabel 4.2.3 Data Viskositas Susu & Yoghurt 30
Tabel 4.3.1 Hasil Wawancara Tingkat Rasa Yoghurt 31
Tabel 4.3.2 Hasil Wawancara Tingkat Kekentalan Yoghurt 32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3.2.1 Skema Hubungan pH dengan Kecepatan Pertumbuhan Mikroorganisme 9
Gambar 2.4.2.1 Skala pH Berdasarkan Indikator Universal 13
Gambar 2.5.2.1 Viskometer Ostwald 15
Gambar 4.1.1 Grafik Pengamatan pH Susu & Yoghurt 24
Gambar 4.2.1 Grafik Massa Jenis Susu & Yoghurt 26
Gambar 4.2.2 Grafik Pengamatan Waktu Alir Air, Susu, & Yoghurt 27
Gambar 4.2.3 Grafik Rata-Rata Waktu Alir Air, Susu, & Yoghurt 29
Gambar 4.2.4 Grafik Perkembangan Viskositas Susu & Yoghurt 30
Gambar 4.3.1 Grafik Hasil Wawancara Tingkat Rasa Yoghurt 24 Jam 31
Gambar 4.3.2 Grafik Hasil Wawancara Tingkat Rasa Yoghurt 36 Jam 32
Gambar 4.3.3 Grafik Hasil Wawancara Tingkat Rasa Yoghurt 48 Jam 32
Gambar 4.3.4 Grafik Hasil Wawancara Tingkat Kekentalan Yoghurt 24 Jam 33
Gambar 4.3.5 Grafik Hasil Wawancara Tingkat Kekentalan Yoghurt 36 Jam 33
Gambar 4.3.6 Grafik Hasil Wawancara Tingkat Kekentalan Yoghurt 48 Jam 34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Pembuatan Yoghurt dengan Waktu Fermentasi Berbeda Terhadap pH dan Viskositas

Keterbatasan fisiologi tubuh manusia dalam memproduksi enzim laktase pada umumnya menjadi hambatan utama penyerapan nutrisi susu. Kondisi ini dikenal sebagai intoleransi laktosa. Sekitar 66%-73% masyarakat Indonesia usia dewasa intoleran terhadap laktosa, terutama pada usia lanjut dikarenakan penurunan produksi enzim laktase (Taufik, 2024, hlm. 12). Walau demikian, kebutuhan susu tetap harus dikonsumsi karena susu merupakan sumber kalsium, fosfor, protein, dan vitamin lainnya yang bermanfaat untuk kesehatan tulang dan gigi. Sebagai upaya pencegahan permasalahan tersebut, telah dikembangkan berbagai produk olahan dan jenis susu lain yang dirancang agar lebih dapat ditoleransi oleh penderita intoleransi laktosa.

Salah satu produk olahan susu yang dihasilkan melalui proses fermentasi, bertekstur kental, serta memiliki cita rasa khas asam adalah yoghurt. Produk olahan susu ini dibuat melalui proses fermentasi menggunakan dua jenis bakteri yaitu *Lactobacillus bulgaricus* dan *Streptococcus thermophilus*. Aspek penting yang dapat diamati dalam proses fermentasi yoghurt adalah pH (derajat keasaman) dan viskositas (kekentalan fluida). pH (*potential of hydrogen*) adalah satuan ukur untuk menunjukkan derajat keasaman atau kebasaan, yang dapat menentukan keberhasilan proses fermentasi. Sementara itu, viskositas adalah ukuran kekentalan fluida atau zat cair, yang dapat menentukan tekstur akhir dari yoghurt. Tacasily, Sakul, dan Rumondor (2024, hlm. 101, 105) mengemukakan bahwa syarat mutu yoghurt yang baik berdasarkan SNI 2009 adalah memiliki nilai pH berkisar antara 3.80-4.50; dan tekstur yang tidak terlalu kental dan encer. Waktu lama fermentasi juga berperan aktif dalam mengatur kedua aspek tersebut, untuk menghasilkan produk akhir fermentasi yang sesuai.

Penelitian mengenai pengaruh waktu fermentasi terhadap pH dan viskositas masih sangat terbatas. “Semakin lama fermentasi, semakin tinggi keasaman yang dihasilkan, yang berdampak pada perubahan rasa, aroma, tekstur, dan warna.” (Manihuruk, dkk., hlm. 11). Berdasarkan kutipan tersebut, semakin lama waktu fermentasi pada yoghurt, maka hasil akan berbeda. Namun, penelitian tersebut berfokus pada pengaruh jenis susu dan waktu fermentasi berbeda terhadap sifat organoleptik. Sesuai dengan penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil yang dipengaruhi oleh lama waktu fermentasi.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengamati pengaruh waktu fermentasi terhadap pH, viskositas, rasa, dan tekstur yoghurt dalam menghasilkan produk olahan susu yang lebih ditoleransi bagi penderita intoleransi laktosa. Waktu fermentasi yang berbeda berpengaruh terhadap pH dan viskositas yang dihasilkan. Semakin lama waktu fermentasi, rasa akan semakin asam, kadar laktosa semakin berkurang, dan susu semakin mengental. Media asam dan kental juga mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk, sehingga mampu memperpanjang masa simpan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan singkat dan alasan dilakukannya penelitian yang tertera, terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pH yang dihasilkan pada yoghurt berdasarkan waktu fermentasi berbeda?
2. Bagaimana viskositas yang dihasilkan pada yoghurt berdasarkan waktu fermentasi berbeda?
3. Bagaimana rasa dan tekstur yang dihasilkan pada yoghurt berdasarkan waktu fermentasi berbeda?
4. Bagaimana keterkaitan antara perubahan pH dan viskositas dengan sifat organoleptik dalam menghasilkan yoghurt yang baik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera pada rumusan masalah, terdapat tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu untuk:

1. Menganalisis pH yang dihasilkan pada yoghurt berdasarkan waktu fermentasi berbeda.
2. Mengetahui viskositas yang dihasilkan pada yoghurt berdasarkan waktu fermentasi berbeda.
3. Mengevaluasi rasa dan tekstur yang dihasilkan pada yoghurt berdasarkan waktu fermentasi berbeda.
4. Menganalisis keterkaitan antara perubahan pH dan viskositas dengan sifat organoleptik dalam menghasilkan yoghurt yang baik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan referensi yang berguna bagi beberapa pihak, terutama dalam memberikan wawasan yang lebih luas secara teori maupun praktik. Beberapa manfaat spesifik yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pembuatan yoghurt serta perubahan-perubahan yang terjadi selama proses fermentasi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi pembelajaran IPA, terutama dalam bidang pangan dan bioteknologi; serta penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktisi
   a. Bagi Penulis

      Penelitian ini memberikan kesempatan pada penulis untuk mengasah keterampilan dalam melakukan penelitian dengan daya pikir kritis, dan menyajikannya dalam rupa karya tulis ilmiah yang sistematis.
   b. Bagi Guru

      Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi guru dalam memberikan penilaian pada karya ilmiah yang dibuat ke

depannya, dan menjadi contoh bagi siswa lain dalam menyusun penelitian yang sistematis dan baik.

c. Bagi Siswa

Penelitian ini memberikan wawasan mengenai praktik pembuatan dan proses fermentasi yoghurt secara praktik; dan menjadi referensi untuk pembelajaran dan penelitian mengenai bioteknologi konvensional.

d. Bagi Penelitian di Masa Depan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang ingin membahas topik serupa, agar dikembangkan lebih luas dan mendalam berdasarkan hasil yang diperoleh.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Intoleransi Laktosa

Intoleransi laktosa merupakan kondisi keterbatasan fisiologi tubuh manusia untuk memproduksi enzim laktase dengan maksimal, sehingga menghambat pencernaan laktosa (gula alami susu) oleh tubuh. Taufik (2024, hlm. 5) menyatakan bahwa gejala umum intoleransi laktosa meliputi diare, perut kembung, dan nyeri perut setelah mengkonsumsi produk susu; dan berlangsung selama 30 menit sampai 2 jam. Gejala disebabkan laktosa yang tidak dicerna dengan baik. Kondisi pencernaan seperti ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu intoleransi laktosa primer, sekunder, dan kongenital. Intoleransi laktosa primer merupakan kondisi penurunan produksi enzim laktase akibat bertambahnya usia. Penyakit atau cedera pada usus halus digolongkan sebagai sekunder. Sementara kongenital adalah genetik langka pada bayi lahir dengan sedikit atau tanpa enzim laktase.

Gejala intoleransi laktosa beragam berdasarkan temuan klinis maupun hasil tes, dan tidak mampu dinilai secara objektif, menyebabkan pendiagnosaan sulit dilakukan (Taufik, 2024, hlm. 7). Kondisi ini lebih rentan terjadi pada orang dewasa dibandingkan bayi atau anak-anak karena produksi enzim laktase yang masih tinggi. Taufik (dalam Dewiasty *et al.*, 2021) menyatakan bahwa sekitar 66%-73% masyarakat Indonesia usia dewasa intoleran terhadap laktosa, terutama pada orang dewasa yang tidak mengkonsumsi susu. Kasus usia lanjut lebih rentan ditemukan karena adanya penurunan produksi enzim laktase.

Kondisi pencernaan ini tidak dapat sembuh secara permanen, tetapi mampu dikelola, salah satunya melalui produk alternatif susu. Alternatif produk susu bagi penderita intoleransi laktosa sekunder dan kongenital, seperti susu bebas laktosa dan produk olahan susu berbasis fermentasi seperti yoghurt dan kefir (Taufik, 2024, hlm. 13). Produk-produk turunan tersebut bukan pengganti permanen, melainkan alternatif yang lebih ditoleransi bagi penderita intoleransi laktosa.

2.2 Bioteknologi

Ilmu pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah dengan melibatkan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan manusia disebut bioteknologi (Najira, Riandi, dan Surtikanti, 2024, hlm. 76). Bioteknologi berasal dari istilah Latin *bio*, *teknos*, dan *logos* berarti ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Berbagai cabang ilmu biologi dan kimia diterapkan dalam bioteknologi, meliputi mikrobiologi, biologi sel, genetika, dan biokimia (Aryulina, Muslim, Manaf, dan Winani, 2007, hlm. 273-274). Bioteknologi diterapkan dalam beberapa bidang seperti pangan, pertanian, peternakan, dan kesehatan.

Ribuan tahun yang lalu, bioteknologi diterapkan manusia, terutama bidang pangan dengan proses fermentasi dan peragian. Belum diketahui pasti penyebab proses fermentasi pada masa tersebut. Tahun 1857 ditemukan mikroorganisme adalah pelaku utama proses fermentasi oleh Louis Pasteur (Aryulina, dkk., 2007, hlm. 275). Banyak perkembangan terjadi di bidang bioteknologi seiring berjalannya waktu dengan menerapkan teknik-teknik yang lebih modern. Maka dari itu, bioteknologi terbagi menjadi 2 jenis yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern.

2.2.1 Bioteknologi Konvensional

Jenis bioteknologi tertua yang memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan genetik alami dikenal sebagai bioteknologi konvensional (atau tradisional). Mikroorganisme yang digunakan umumnya mampu bertumbuh cepat, mengandung protein tinggi, dan tidak memerlukan tambahan reaktan tambahan. Contohnya bakteri, khamir (ragi), dan kapang. Penggunaan mikroorganisme diterapkan pada beberapa bidang, salah satunya bidang pangan.

Nilai gizi makanan atau minuman mampu diubah oleh mikroorganisme melalui proses fermentasi. Fermentasi merupakan perubahan enzimatik secara anaerob (tanpa oksigen) dari senyawa organik menjadi produk organik yang lebih sederhana (Aryulina, dkk., 2007, hlm. 278). Penerapan ini menghasilkan produk-produk

seperti yoghurt, cuka, anggur, roti, kecap, dan tempe. Proses bioteknologi konvensional terjadi secara alami dan sering diterapkan secara tradisional karena sederhana.

2.2.2 Bioteknologi Modern

Penemuan struktur DNA (*deoxyribonucleic acid*) sekitar tahun 1950 melahirkan kemampuan memanipulasi DNA yang begitu luas, menjadi dasar bioteknologi modern. Kemampuan yang ditemukan seperti ekspresi gen, enzim pemotong DNA, rekombinasi DNA dari dua organisme berbeda merupakan contoh penerapan bioteknologi modern (Aryulina, dkk., 2007, hlm. 277). Prosesnya berbeda jauh dengan bioteknologi konvensional, di mana gen-gen spesifik dimodifikasi dan dipindahkan pada organisme yang berbeda seperti bakteri, hewan, dan tumbuhan, untuk menghasilkan produk akhir yang lebih kompleks.

Berbagai bidang seperti bidang pangan, pertanian, peternakan, dan kesehatan mampu diterapkan pada bioteknologi modern. Penerapan dominannya terletak pada bidang kesehatan, seperti produksi vaksin dan pembuatan insulin. Berbagai contoh penerapan lainnya adalah manipulasi genetik pada tumbuhan maupun hewan guna menggabungkan keunggulan genetik. Melalui bioteknologi modern, kualitas produk yang dihasilkan dapat lebih baik dan akurat.

2.3 Yoghurt

Salah satu produk olahan susu bertekstur kental dan memiliki cita rasa khas asam dikenal sebagai yoghurt. Yoghurt umumnya dibuat menggunakan susu sapi atau kambing, memiliki kandungan nutrisi protein, vitamin, mineral, serta kalsium. Produk olahan susu ini memiliki manfaat kesehatan, seperti meningkatkan kesehatan jantung, pencernaan, dan imunitas sehingga mampu mengurangi risiko penyakit kronis dalam tubuh (Nuraida, dkk., dalam Mann *et al.*, 2017). Meskipun yoghurt sudah ada sejak zaman kuno, produk ini baru diproduksi massal pada awal abad ke-20; dan semakin berkembang pada tahun 1940-an dengan adanya varian

yoghurt rasa buah sejak diperkenalkannya yoghurt di Amerika (Nuraida, dkk., dalam Weerathilake *et al.*, 2014).

2.3.1 Penerapan Bioteknologi dalam Pembuatan Yoghurt

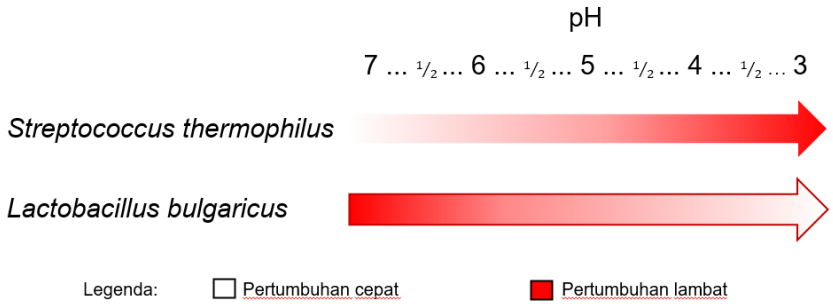
Pembuatan yoghurt melibatkan dua jenis BAL, yakni *Lactobacillus bulgaricus* dan *Streptococcus thermophilus* sebagai *starter*. Liyana, Anik, dan Suparti (dalam Susilorini dan Sawitri, 2007) mengemukakan bahwa "Tujuan utama dari fermentasi adalah untuk memperpanjang daya simpan susu karena mikroorganisme sulit tumbuh pada suasana asam dan kondisi kental." Kedua bakteri ini memainkan peran penting dalam mengubah susu menjadi yoghurt. Pertumbuhan kedua bakteri ini hanya terjadi pada kondisi yang memadai. Manihuruk, dkk. (2025, hlm. 12) menegaskan bahwa susu sebagai media pembiakan bakteri harus dipanaskan terlebih dahulu, sebelum diinokulasi dengan bakteri pada suhu 40–45°C, untuk kemudian diinkubasi selama 8–10 jam. Ada pula menurut Nuraida, dkk. (2022, hlm. 42-43) yang menyatakan bahwa bakteri *Lactobacillus bulgaricus* dan *Streptococcus thermophilus* dapat tumbuh bersama dengan baik pada suhu 45°C.

Keberhasilan fermentasi yoghurt ditentukan oleh keseimbangan konsentrasi *starter* (kultur BAL). Ace dan Supangkat (2006, hlm. 32) mengemukakan bahwa konsentrasi penggunaan *starter* campuran *Lactobacillus bulgaricus* dan *Streptococcus thermophilus* disarankan sebesar 5%. Proses fermentasi yoghurt pada suhu 43°C selama kurang lebih 6-8 jam menghasilkan pH 4,5-4,8 (Nuraida, dkk., 2022, hlm. 130). Hasna, Handayani, dan Ariyana (dalam PCM, 2018) menyatakan bahwa viskositas ideal untuk *stirred yoghurt* adalah ± 1.500 cP. Pada penelitian ini, jenis yoghurt yang dibuat adalah *set yoghurt*, dengan konsistensi lebih tinggi mendekati *stirred yoghurt*, sehingga viskositas diperkirakan berada sedikit di atas *stirred yoghurt*. Hasil akhir fermentasi yang baik berdasarkan SNI 2009 adalah memiliki nilai pH 3.80-4.50 dengan tekstur tidak terlalu kental dan encer (Tacasily, Sakul, dan Rumondor,

2024, hlm. 101, 105). Melalui pembahasan, dapat disimpulkan bahwa yoghurt yang baik mampu dihasilkan dengan waktu fermentasi 6-10 jam pada suhu 40-45°C.

2.3.2 Peran Mikroorganisme

Mikroorganisme *Lactobacillus bulgaricus* dan *Streptococcus thermophilus* digunakan pada proses pembuatan yoghurt. Pertumbuhan bakteri ini sangat bergantung pada pH dan komponen kimia pada susu (Nuraida, dkk., 2022, hlm. 131). Penjelasan lebih rinci dapat dilihat melalui skema berikut ini:



Gambar 2.3.2.1 Skema Hubungan pH dengan Kecepatan Pertumbuhan Mikroorganisme

Susu memiliki pH netral menuju sedikit asam. Kondisi ini memicu pertumbuhan bakteri *Streptococcus thermophilus* dengan cepat. Kedua mikroorganisme ini memiliki hubungan yang sangat kuat. Selama pertumbuhan, *Streptococcus thermophilus* memproduksi enzim urease yang melepaskan asam format dan karbon dioksida, sekaligus menciptakan kondisi anaerob yang dapat mempermudah proses fermentasi. Bakteri ini kurang mampu memecah protein sendiri karena membutuhkan asupan asam amino. Pada saat yang sama, pertumbuhan bakteri *Lactobacillus bulgaricus* mulai pesat karena toleran terhadap asam.

Bakteri *Lactobacillus bulgaricus* berperan dalam menghasilkan asam amino yang digunakan oleh *Streptococcus* thermophilus; dan meningkatkan viskositas yoghurt. Peningkatan

viskositas disebabkan oleh penggumpalan protein susu pada proses asidifikasi (proses peningkatan keasaman). "Sinergitas *starter* ini ditunjukkan dengan proliferasi masing-masing strain yang lebih cepat ketika dibiakkan bersama daripada jika ditumbuhkan terpisah." (Nuraida, dkk., dalam Hill *et al.*, 2017).

Komponen utama yang digunakan oleh kedua jenis BAL adalah laktosa. Laktosa dipecah menjadi glukosa dan galaktosa, kemudian dimetabolisme menjadi asam laktat, menghasilkan cita rasa khas asam pada yoghurt (Nuraida, dkk., 2022, hlm. 132-133). Daya simpan yoghurt lebih lama sehingga mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk.

2.4 *Potential of Hydrogen* (pH)

Potential of Hydrogen (pH) adalah skala pengukuran tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Konsep ini diperkenalkan pada tahun 1909 oleh kimiawan Denmark Søren Peder Lauritz Sørensen. Skala pH berkisar dari 1-14, dengan pH < 7 asam, pH 7 netral, dan pH > 7 basa. (Flowers, Theopold, Langley, dan Robinson, 2019, hlm. 698). Penggolongan larutan ditentukan melalui perbandingan ion hidronium (H_3O^+) dan ion hidroksida (OH^-) suatu larutan. Flowers, dkk. (2019, hlm. 697) menegaskan bahwa "*A solution is neutral if it contains equal concentrations of hydronium and hydroxide ions; acidic if it contains a greater concentration of hydronium ions than hydroxide ions; and basic if it contains a lesser concentration of hydronium ions than hydroxide ions*" [Suatu larutan bersifat netral jika mengandung konsentrasi ion hidronium dan ion hidroksida yang sama; bersifat asam jika mengandung konsentrasi ion hidronium yang lebih besar daripada ion hidroksida; dan bersifat basa jika mengandung konsentrasi ion hidronium yang lebih kecil daripada ion hidroksida].

2.4.1 Konsep Perhitungan pH

Beberapa besaran dalam bidang kimia sulit dinyatakan dalam bentuk bilangan biasa karena memiliki nilai yang sangat kecil maupun besar. Hal serupa terjadi pada pH. Guna memecahkan masalah ini, digunakan konsep *p-function* (fungsi p), suatu skala logaritmik populer yang umum digunakan pada konsentrasi kimia dan konstanta keseimbangan. (Flowers, dkk., 2019, hlm. 697). *p-function* dapat didefinisikan secara matematis sebagai berikut:

$$\mathrm{pX} = -\log \mathrm{X}$$

Pada persamaan tersebut, pX merupakan minus logaritma dari X, dengan "log" merupakan notasi untuk menyatakan logaritma dalam basis 10.

Konsep serupa dapat diterapkan pada pH, dengan X merupakan aktivitas ion hidrogen dalam larutan, dan dapat dinotasikan sebagai berikut:

$$\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H_3O^+}]$$

Nilai pH ditentukan berdasarkan besarnya konsentrasi ion hidronium (H_3O^+) dalam larutan. Persamaan yang sama dapat disusun ulang untuk menentukan konsentrasi ion hidronium berdasarkan pada nilai pH yang diketahui:

$$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}}$$

Kedua persamaan ini menyatakan adanya hubungan antara pH dengan konsentrasi ion hidronium. Perbedaannya terletak pada nilai yang telah diketahui. Kedua persamaan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan perhitungan.

Untuk tingkat kebasaan, digunakan pOH yang ditentukan berdasarkan konsentrasi ion hidroksida (OH^-). Konsep yang digunakan serupa dengan pH, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathrm{pOH} = -\log[\mathrm{OH^-}]$$

atau:

$$[OH^-] = 10^{-pOH}$$

pH dan pOH saling berkaitan karena sifat keasaman atau kebasaan suatu larutan ditentukan melalui perbandingan ion hidronium (H_3O^+) dan ion hidroksida (OH^-). Pada suhu 25^OC, hubungan pH dengan pOH dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$pH + pOH = 14$$

Contoh penerapan hubungan pH dan pOH adalah pada air murni 25^OC. Air murni 25^OC memiliki sifat netral dengan konsentrasi ion hidronium dan hidroksida sama sebesar 1,0 x 10^{-7} mol/L, sehingga pH dan pOH sebesar:

$$pH = -\log[H_3O^+] = -\log(1{,}0 \text{ x } 10^{-7}) = 7{,}00$$
$$pOH = -\log[OH^-] = -\log(1{,}0 \text{ x } 10^{-7}) = 7{,}00$$

$$pH + pOH = 7 + 7 = 14$$

Hasil tersebut membuktikan bahwa pada suhu 25°C, pH dan pOH suatu larutan selalu berjumlah 14, dengan titik netral 7,0. Titik netral pH dapat berubah akibat suhu. Contohnya pada air pada suhu 80^OC, di mana konsentrasi ion hidronium dan hidroksida adalah sebesar 4,9 x 10^{-7} mol/L. Menggunakan *p-function*, pH dan pOH dapat diproses sebagai berikut:

$$pH = -\log[H_3O^+] = -\log(4{,}9 \text{ x } 10^{-7}) = 6{,}31$$
$$pOH = -\log[OH^-] = -\log(4{,}9 \text{ x } 10^{-7}) = 6{,}31$$

$$pH + pOH = 6{,}31 + 6{,}31 \neq 14$$

diperoleh titik netral pH 6,31. Hubungan tersebut juga mendasari penggolongan larutan asam, netral, dan basa yang tertera pada tabel berikut:

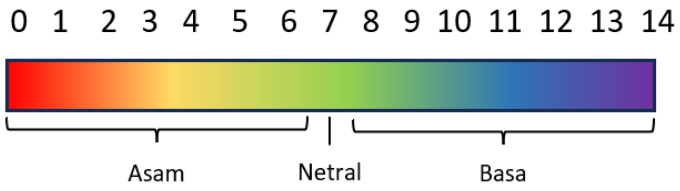
Tabel 2.4.1.1 Hubungan Larutan Asam, Netral, dan Basa

Golongan	Perbandingan Konsentrasi Ion	pH ($25^{O}C$)
Asam	$[H_3O^+] > [OH^-]$	pH < 7
Netral	$[H_3O^+] = [OH^-]$	pH = 7
Basa	$[H_3O^+] < [OH^-]$	pH > 7

2.4.2 Metode Pengukuran pH

Keasaman suatu larutan biasanya dinilai dengan mengukur pH, sementara pOH diproses melalui perhitungan. Terdapat beberapa metode pengukuran pH, dengan hasil paling akurat pada saat ini diraih oleh pH meterdengan akurasi sebesar 0,002 unit (Flowers, dkk., 2019, hlm. 702). Kekurangan pH meter adalah harganya yang mahal, terutama pada akurasi tinggi.

Metode berikutnya memanfaatkan warna sebagai indikator keasaman atau kebasaan, disebut sebagai indikator universal. Indikator universal dapat berupa larutan pewarna atau kertas. Keduanya akan bereaksi dengan larutan dan berubah warna. Warna yang dihasilkan kemudian dicocokkan dengan indikator universal sebagai berikut:



Gambar 2.4.2.1 Skala pH Berdasarkan Indikator Universal

Sifat netral diindikasikan dengan warna hijau muda; asam dengan kuning hingga merah; dan basa dengan hijau tua hingga ungu. Meskipun harganya terjangkau dan mudah ditemukan, kekurangannya terletak pada akurasi hasil karena tidak presisi hingga desimal.

2.5 Viskositas

Ukuran ketahanan suatu fluida terhadap perubahan bentuk yang terjadi secara bertahap akibat adanya tegangan geser dikenal sebagai viskositas. Pada penelitian ini, viskositas dapat dipahami sebagai sifat fisik yang menggambarkan mudah atau sulitnya aliran suatu fluida. Besaran ini menggambarkan perbandingan antara tegangan geser (gaya per satuan luas pada fluida) dan rata-rata perubahan kecepatan aliran pada fluida (Romdani, 2024).

Sifat viskositas fluida berbeda antara cairan dan gas. Viskositas biasanya menurun saat suhu naik pada cairan, hal sebaliknya terjadi pada gas. Perbedaan ini disebabkan oleh struktur molekul masing-masing zat, di mana molekul-molekul pada cairan berdekatan satu sama lain dan terikat oleh gaya kohesi (gaya tarik-menarik antarmolekul sejenis) yang kuat, sehingga terdapat hambatan terhadap gerakan antara lapisan fluida. Munson, dkk. (2004) menyatakan bahwa kenaikan suhu mengurangi gaya kohesi, sehingga mengurangi hambatan gerakan dan menyebabkan viskositas menurun. Pada penelitian ini, jenis fluida yang dibahas adalah cairan.

2.5.1 Viskositas Dinamis & Kinematik

Terdapat dua jenis viskositas yang sering dibahas, yaitu viskositas dinamis dan viskositas kinematik. Viskositas dinamis (mutlak) merupakan ukuran ketahanan suatu fluida terhadap geseran yang dihasilkan oleh gaya eksternal. Simbol yang digunakan untuk viskositas dinamis adalah "μ", dengan satuan Pa·s atau Poise (P). Viskositas dinamis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\mu = \frac{\tau}{\frac{du}{dy}}$$

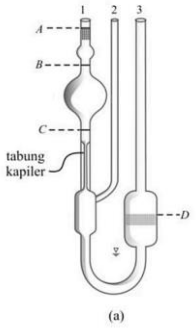
Viskositas dinamis didefinisikan sebagai tegangan geser (τ) dibagi dengan gradien kecepatan ($\frac{du}{dy}$). Fluida yang memiliki viskositas dinamis tinggi dianggap kental, sebaliknya dianggap encer.

Sementara itu, viskositas kinematik merupakan perbandingan antara viskositas dinamis (μ) dan massa jenis fluida (ρ), disimbolkan dengan "ν". Viskositas ini menggambarkan sejauh mana fluida dapat mengalir di bawah pengaruh gaya gravitasi. Viskositas kinematik umumnya diukur dalam satuan m^2/s atau Stokes (St) (Fuadi dan Rahmadiawan, 2023). Viskositas kinematik dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

2.5.2 Viskometer Ostwald

Pengukuran viskositas dapat dilakukan menggunakan Viskometer Ostwald, yang termasuk dalam kategori *U-Tube viscometer*. Prinsip dasar alat ini adalah mengukur waktu yang diperlukan untuk aliran cairan dengan volume tertentu melewati tabung Keal atau lubang. Viskometer Ostwald terdiri dari beberapa tabung vertikal berbentuk U, dan dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 2.5.2.1 Viskometer Ostwald (Kironoto, 2018)

Pada gambar, cairan yang akan dianalisis dimasukkan ke tabung 3 hingga mencapai ketinggian D. Selanjutnya, tabung 2 ditutup dan cairan dalam tabung 3 disedot melalui tabung 1, sehingga cairan dapat mengalir ke tabung 1. Setelah cairan mencapai ketinggian A, proses penyedotan dihentikan dan cairan dibiarkan mengalir dengan membuka tabung 2. Waktu yang diperlukan untuk

mengosongkan cairan dari B hingga C diukur. Sebelum pengukuran viskositas sampel, dilakukan pengukuran waktu pengosongan zat cair pembanding sampel (t_0). Waktu pengosongan sampel (t) kemudian diukur setelahnya. Metode ini dikenal sebagai metode perbandingan, dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\mu = \frac{t\ x\ \rho}{t_0\ x\ \rho_0}\ x\ \mu_0$$

Viskositas kinematik juga dapat digunakan untuk menentukan viskositas dinamis, menggunakan persamaan berikut:

$$\nu\ \ atau\ \ \frac{\mu}{\rho} = Ct - \frac{B}{t}$$

di mana t adalah waktu alir, B dan C adalah konstanta untuk viskometer. Viskometer komersial biasanya dirancang untuk memiliki koreksi energi kinetik ($\frac{B}{t}$) yang kecil dibandingkan Ct, sehingga dapat diabaikan. Dengan demikian, viskositas dinamis dapat dihitung melalui perumusan berikut:

$$\mu = Ct\rho$$

di mana C adalah konstanta kalibrasi yang tidak tergantung suhu untuk viskometer tersebut.

Terdapat alternatif viskometer Ostwald menggunakan prinsip waktu alir berbentuk corong dengan pipa kapiler, disebut sebagai *marsh funnel* (viskometer corong Marsh). *Marsh funnel* mengukur waktu alir cairan pada volume tertentu. Prinsip serupa dapat diterapkan pada corong biasa, yang digunakan pada penelitian ini.

2.6 Uji Organoleptik

Ilmu pengetahuan yang menggunakan indera manusia dalam mengukur nilai mutu suatu produk pangan disebut sebagai uji organoleptik (evaluasi sensorik). Uji organoleptik ditujukan untuk mengukur dan memperkirakan pengalaman sensorik konsumen, sehingga produk pangan dapat diterima lebih baik oleh masyarakat (Sirangelo, 2019, hlm. 354). Terdapat 2 metode pengujian, yaitu uji objektif dan subjektif. Uji objektif menghasilkan informasi yang bersifat netral dan mampu dibandingkan dengan data yang tersedia, sementara uji subjektif didasarkan pada kesan pribadi panelis dalam menilai mutu suatu produk pangan. Pada konteks penelitian ini, metode pengujian yang digunakan adalah uji subjektif.

Pada uji subjektif, hasil deskripsi panelis dapat dikategorikan sesuai dengan metode pengujian subjektif yang dilakukan, salah satunya merupakan uji hedonik (Mismar, 2021, hlm. 3). Jenis pengujian ini mengukur tingkat kesukaan panelis terhadap produk, yang disebut sebagai skala hedonik. Skala hedonik kemudian diubah menjadi skala angka berdasarkan jumlah tingkatan yang tersedia, untuk kemudian dilakukan analisa statistik dalam bentuk tabel atau lainnya.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa variabel yang akan digunakan. Variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Variabel bebas : Waktu fermentasi;
2. Variabel terikat : pH, viskositas, rasa, dan tekstur.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 26 Desember 2025 hingga 3 Maret 2026, berfokus untuk menganalisis data hasil pengukuran dengan data sampling dalam menghasilkan yoghurt dengan mutu yang baik sekaligus memiliki rasa yang enak. Pembuatan produk dan pengukuran data pH serta viskositas dilakukan pada lokasi Kompleks Sarimas, Jalan Sarimas VII No. 8, Bandung. Pengambilan data organoleptik dilakukan pada lokasi sekolah SMP Santa Angela, Jalan Merdeka No. 24, Bandung. Untuk penggambaran lebih rinci, rangkaian kegiatan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.1 Waktu Penelitian

Waktu	Keterangan Kegiatan
26 Desember 2025	Persiapan dan pemeriksaan ketersediaan alat dan bahan untuk keperluan pembuatan dan penelitian produk. Jenis susu yang digunakan (susu UHT A) memiliki kandungan lemak total sebesar 8 g dan laktosa 11 g pada 950 mL susu.
28-29 Desember 2025	Uji coba pembuatan dan pengukuran pH yoghurt. *Starter* dimasukkan pada kondisi suhu susu yang lebih hangat dari yang seharusnya, kemudian difermentasi selama 24 jam.

4 Januari 2026	Pembelian bahan tambahan untuk pembuatan yoghurt. Jenis susu yang dibeli (susu UHT B) berbeda dengan yang digunakan pada percobaan sebelumnya, dengan kandungan lemak total sebesar 7 g dan laktosa 8 g pada 1.000 mL susu.
7-9 Januari 2026	Uji coba pembuatan yoghurt kedua, dengan waktu fermentasi 36 dan 48 jam. *Starter* dimasukkan pada susu dengan kondisi hangat 45°C.
30 Januari 2026	Pembelian bahan tambahan untuk pembuatan yoghurt berupa susu UHT A.
2-4 Februari 2026	Pembuatan yoghurt; pengamatan parameter pH serta viskositas setiap 12 jam sekali; dan wawancara 10 responden untuk keperluan data sampling rasa serta tekstur yoghurt 36 dan 48 jam.
10 Februari 2026	Pembuatan yoghurt ke-2 dengan waktu fermentasi 24 jam.
11 Februari 2026	Wawancara 10 responden untuk keperluan data sampling rasa dan tekstur yoghurt 24 jam; dan pengamatan parameter viskositas yoghurt 24 jam.
1-3 Maret 2026	Pengukuran massa jenis (densitas) air, susu, dan yoghurt (12, 24, 36, dan 48 jam).

3.3 Alat dan Bahan Penelitian

Keberlangsungan proses penelitian didukung kelengkapan alat dan bahan, yang diperoleh atas ketersediaan di lingkungan dan metode penelitian. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan dan pengamatan yoghurt sebagai berikut:

Tabel 3.3.1 Alat dan Bahan Penelitian

Peralatan	Jumlah	Spesifikasi	Keterangan
Panci *stainless*	1 buah		Kebutuhan pembuatan yoghurt
Mangkok kecil			
Centong			
Sendok makan			
Gelas ukur besar		Kapasitas 1 L	
Kain tebal			
Kotak *styrofoam*			
Termometer alkohol		Kapasitas pengukuran suhu 0-150°C	
Toples kaca	4 buah	Kapasitas 200 mL	
Indikator pH Universal	1 set	Indikator jenis kertas pH	Kebutuhan pengukuran pH
Sendok teh	1 buah		
Gelas ukur kecil		Kapasitas 100 mL	Kebutuhan pengukuran massa jenis & viskositas.
Corong plastik		Kemiringan 46,7^{O}, diameter lubang 1,2 cm, dan panjang jalur alir 13,2 cm	
Timbangan digital		Satuan gram, dengan akurasi 1,0 unit	
Stopwatch HP		Akurasi 0,01 s	

Gelas plastik	2 buah	Volume gelas 270 mL, dengan diameter 5-6,7 cm dan tinggi 10 cm	
Bahan	Jumlah	Komposisi	Keterangan
Greek Yoghurt (starter)	80 gr	Kandungan lemak total 6 g & gula 3 g	Merek *Greenfield*
Susu Sapi UHT	950 mL	Kandungan lemak total 8 g & laktosa 11 g	

3.4 Prosedur Penelitian

Tahapan prosedur penelitian ini tersusun secara runtun, dari tahap pembuatan hingga pengumpulan dan pengukuran data. Berikut adalah prosedur pembuatan yoghurt:

1. Siapkan alat dan bahan pembuatan yoghurt.
2. Tuangkan susu UHT sebanyak 950 mL (diukur menggunakan gelas ukur) ke dalam panci dan letakkan di atas kompor.
3. Nyalakan kompor dengan api sedang, kemudian aduk susu perlahan hingga mencapai suhu 80°C (diukur menggunakan termometer alkohol).
4. Matikan kompor dan diamkan suhu susu hingga suhunya menurun menjadi 40-45°C.
5. Tuangkan *starter* pada mangkok, campurkan dengan 1-2 sdm susu hangat, dan aduk hingga encer.
6. Campurkan *starter* yang sudah encer dengan sisa susu dalam panci, kemudian aduk hingga tercampur rata.
7. Tuangkan campuran yoghurt ke dalam toples kaca, kemudian tutup dengan rapat.
8. Simpan toples pada kotak *styrofoam* untuk proses fermentasi selama 12-48 jam.

9. Setelah proses fermentasi selesai, keluarkan toples dan segera masukkan ke lemari es untuk mencegah kerusakan yoghurt oleh kapang/khamir.
10. Amati pH dan viskositas yoghurt menggunakan kertas pH; gelas ukur dan corong;

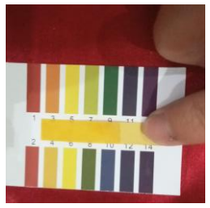
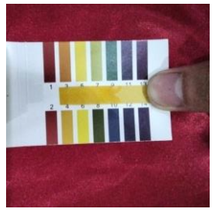
Setelah proses pembuatan, terdapat pula proses pengambilan data empirik berupa pH dan viskositas, yang mampu dijabarkan sebagai berikut:

1. Ambil satu sendok makan yoghurt, kemudian celupkan setengah kertas pH pada yoghurt.
2. Bandingkan warna pada kertas dengan indikator yang tersedia dan catat hasil pengamatan.
3. Siapkan gelas ukur dan timbangan. Nyalakan timbangan, letakkan gelas ukur, dan tekan tombol "*Tare*" untuk menyetel ulang timbangan ke 0 g.
4. Tuangkan sampel yoghurt sebanyak 25 mL pada gelas ukur. Amati massa pada timbangan digital dan catat hasil pengamatan untuk menentukan massa jenis yoghurt.
5. Siapkan satu buah gelas plastik, dan letakkan corong di atas gelas.
6. Siapkan *stopwatch* HP dan sampel 25 mL pada gelas ukur yang sama. Kemudian secara bersamaan, tuangkan sampel pada ujung corong dan mulai *stopwatch*.
7. Amati aliran yoghurt hingga teralir pada gelas. Setelah itu, hentikan *stopwatch*, dan catat hasil waktu alir.
8. Tuangkan sampel yang tertampung pada gelas ke gelas plastik lainnya, catat dan ulangi pengujian sebanyak 10 kali.

3.4.1 Data Pengamatan

Pada prosedur penelitian, terdapat tahap pengamatan rutin terhadap parameter pH, viskositas, rasa, dan tekstur, diikuti dengan kegiatan pencatatan data. Berikut ini tabel rangkuman data pengamatan parameter produk, yakni sebagai berikut:

Tabel 3.4.1.1 Data Pengamatan Harian

Tanggal	Perlakuan	Parameter				Dokumentasi	Keterangan
		Rasa	Tekstur	pH	Viskositas (cP)		
31 Januari 2026	Pada awal penyimpanan	Tidak Asam	Encer	6	1,028 ± 0,1 cP		Susu berwarna putih, konsistensi encer, tidak berasa asam, dan tidak berbau.
	Setelah 12 jam penyimpanan	Cukup Asam	Cukup Kental	4,5	11,662 ± 1,2 cP		Susu menunjukkan peningkatan kekentalan. Rasa belum terlalu asam, dan warna menunjukkan perubahan.
01 Februari 2026	Setelah 24 jam penyimpanan	Asam		4	15,680 ± 1,6 cP		Konsistensi yoghurt mengalami sedikit peningkatan. Rasa mulai asam, dan warna memucat.
	Setelah 36 jam penyimpanan		Kental		25,061 ± 2,5 cP		Konsistensi yoghurt mengalami peningkatan signifikan dibanding kondisi sebelumnya. Tingkat keasaman sedikit meningkat, warna tetap sama.
02 Februari 2026	Setelah 48 jam penyimpanan	Sangat Asam	Cukup Kental		18,052 ± 1,8 cP		Konsistensi yoghurt mengalami penurunan. Tingkat keasaman meningkat, warna putih pucat, dan yoghurt mulai sedikit mengeluarkan *whey*, dengan aroma asam menyerupai keju.

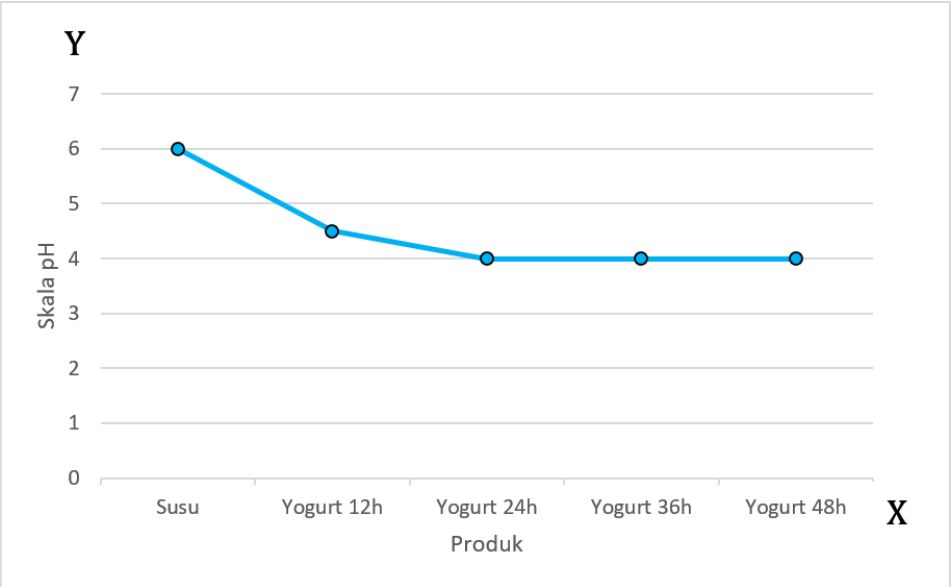
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengamatan *Potential of Hydrogen* (pH)

Selama proses fermentasi yoghurt, dilakukan pengambilan data pH setiap 12 jam, dengan sampel sebanyak 10 mL. Indikator universal digunakan sebagai alat ukur pH, dengan rincian data pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 4.1.1 Data Pengamatan pH Susu & Yoghurt

Produk	pH
Susu	6
Yoghurt 12h	4,5
Yoghurt 24h	4
Yoghurt 36h	
Yoghurt 48h	



Gambar 4.1.1 Grafik Pengamatan pH Susu & Yoghurt

Data menunjukkan, penurunan pH pada yoghurt merupakan dampak dari peningkatan durasi fermentasi. Sebelum proses pencampuran bahan, susu dalam keadaan netral menuju sedikit asam, dengan skala pH 6. Skala pH tetap sama setelah susu dan *greek yoghurt* dicampur. Kesamaan skala pH dapat disebabkan indikator universal, yang memiliki keterbatasan

akurasi; dan suhu. Suhu sangat berperan dalam menentukan skala pH. Data pengukuran skala pH untuk susu dengan suhu 26-28°C, dan campuran yoghurt dengan suhu 40-45°C.

Penurunan pH terjadi pada proses fermentasi di jam ke 12, skala pH turun menjadi 4,5. Pada kajian teori penurunan skala pH akibat aktivitas BAL, mengubah laktosa menjadi asam laktat. Pada jam ke 24 proses fermentasi, terjadi penurunan skala pH menjadi 4. Aktivitas BAL mengubah laktosa menjadi asam laktat, mulai melambat. Skala pH tidak mengalami fluktuasi pada durasi fermentasi pada jam 36 dan 48. Skala pH yoghurt yang baik berdasarkan SNI 2009 adalah 4,80-3,50. Dapat disimpulkan hasil penelitian memenuhi kisaran pH SNI 2009.

4.2 Pengamatan Viskositas

Parameter lain yang diamati adalah viskositas, dengan suhu pengukuran 25-26°C. Pengukuran viskositas dibagi beberapa tahap, menggunakan rumus metode perbandingan. Pengamatan dimulai dari pengambilan data massa jenis, menggunakan timbangan digital dan gelas ukur. Data massa jenis memiliki inakurasi sebesar 0,05 g/mL, dengan menggunakan rumus propagasi akurasi:

$$\Delta\rho = \rho\left(\frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta V}{V}\right)$$

Skala terkecil pada gelas ukur sebesar 5 mL, dan akurasi hasil ukur massa 1,0 unit. Contohnya pengukuran massa jenis adalah sebagai berikut (menggunakan data susu):

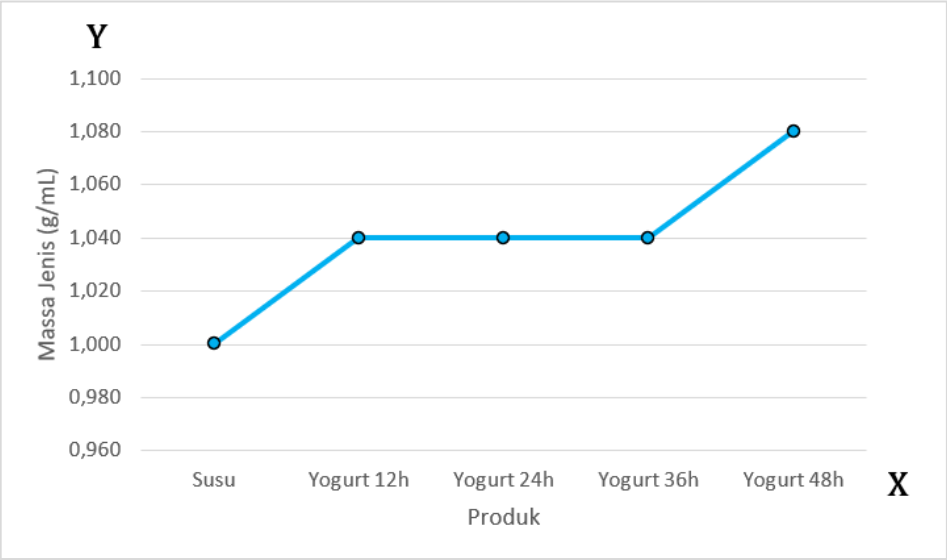
$$\Delta\rho = 1{,}00\left(\frac{1/2}{25} + \frac{5/2}{100}\right) = \left(\frac{2}{100} + \frac{2{,}5}{100}\right) = (0{,}02 + 0{,}025)$$

$$\Delta\rho = 0{,}045\ g/mL \approx 0{,}05\ g/mL$$

Berikut adalah tabel dan grafik data massa jenis susu dan yoghurt:

Tabel 4.2.1 Data Massa Jenis Susu & Yoghurt

Produk	Massa Jenis
Susu	1,000 ± 0,05 g/mL
Yoghurt 12h	1,040 ± 0,05 g/mL
Yoghurt 24h	
Yoghurt 36h	
Yoghurt 48h	1,080 ± 0,05 g/mL



Gambar 4.2.1 Grafik Massa Jenis Susu & Yoghurt

Setelah massa jenis, dilakukan pengambilan data waktu alir. Corong yang digunakan memiliki alas 11,7 cm dan tinggi 6,2 cm; diameter pipa *output* 1,2 cm; kemiringan 46,7^{O}. Kemiringan diperoleh menggunakan trigonometri, dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$tan\,\theta = \frac{6{,}2}{5{,}85}$$

$$\theta = arctan\left(\frac{6{,}2}{5{,}85}\right) \approx 46{,}663^{O} \approx 46{,}7^{O}$$

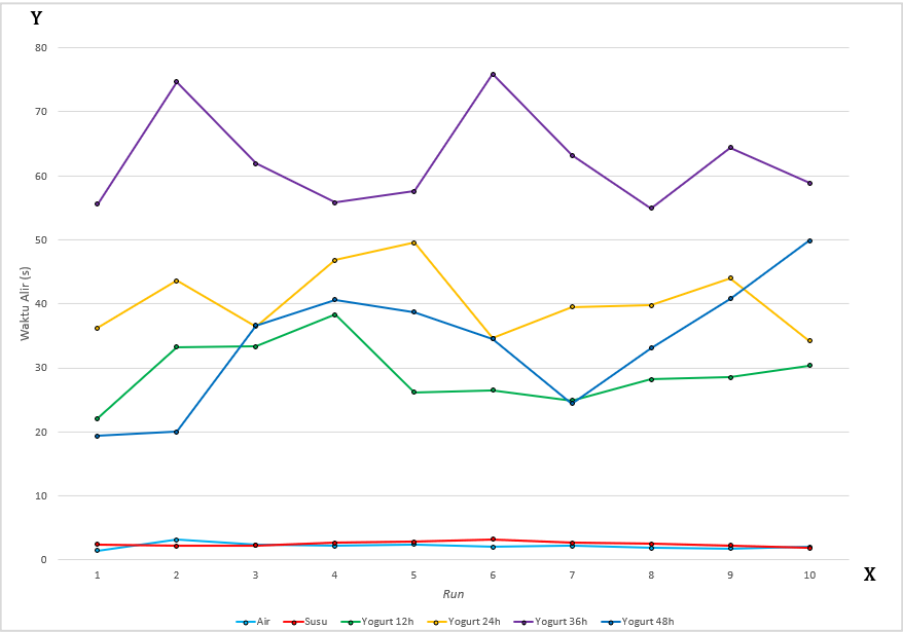
Kegiatan sampling dilakukan beberapa kali pada setiap sampel menggunakan *stopwatch* dengan akurasi 0,01 unit. Inakurasi *stopwatch* dapat diukur seperti berikut:

$$\Delta t = \frac{Akurasi}{2} = \frac{0{,}01}{2} = 0{,}005\ s$$

Tingkat inakurasi dapat bertambah, karena pengukuran manual dan jenis yoghurt. Sampling dilakukan dari lapisan atas ke bawah tanpa diaduk. Oleh karena itu, pengukuran waktu alir dilakukan sebanyak 10 kali untuk mendapatkan data jangkauan waktu alir. Disertakan pula waktu alir air sebagai pembanding waktu alir yoghurt. Data yang diperoleh disajikan pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 4.2.2 Data Pengamatan Waktu Alir Air, Susu, & Yoghurt

Run (± 0,005 s)	Produk					
	Air	Susu	Yoghurt 12h	Yoghurt 24h	Yoghurt 36h	Yoghurt 48h
1	1,49s	2,40s	22,06s	36,23s	55,58s	19,38s
2	3,13s	2,20s	33,22s	43,62s	74,71s	20,04s
3	2,38s	2,23s	33,35s	36,46s	61,93s	36,65s
4	2,18s	2,67s	38,29s	46,80s	55,78s	40,65s
5	2,41s	2,82s	26,18s	49,57s	57,54s	38,75s
6	2,02s	3,25s	26,54s	34,62s	75,91s	34,56s
7	2,17s	2,69s	24,94s	39,53s	63,16s	24,40s
8	1,84s	2,52s	28,21s	39,77s	54,94s	33,11s
9	1,81s	2,24s	28,51s	44,05s	64,41s	40,81s
10	2,01s	1,88s	30,39s	34,18s	58,84s	49,89s
Waktu Alir	2,095s	2,318s	27,36s	35,37s	56,536s	39,215s



Gambar 4.2.2 Grafik Pengamatan Waktu Alir Air, Susu, & Yoghurt

Jangkauan data waktu alir yoghurt semakin besar berbanding dengan bertambahnya waktu fermentasi. Protein susu menggumpal akibat proses asidifikasi BAL, menciptakan tekstur kental pada yoghurt. Data waktu alir kemudian diproses, mengambil jangkauan data (R) untuk dibagi menjadi 4 kelompok (Q_1-Q_4). Kelompok dengan anggota terbanyak mewakili data lainnya. Rata-rata kemudian diperoleh menggunakan rumus:

$$\bar{x} = \frac{\Sigma(x_i)}{n}$$

dengan contoh menggunakan data yoghurt 24 jam:

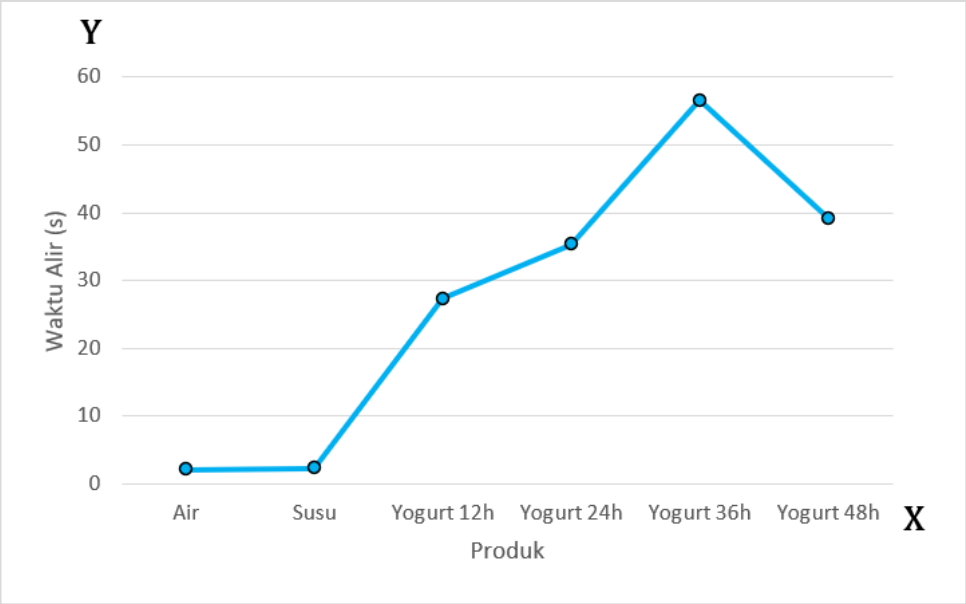
$$R = X_{max} - X_{min} = 49{,}57 - 34{,}18 = 15{,}39$$

$$i = \frac{R}{4} = \frac{15{,}39}{4} = 3{,}8475$$

Q_1 *(34,18-38,0275)*	Q_2 *(38,0276-41,875)*	Q_3 *(41,876-45,7225)*	Q_4 *(45,7226-49,57)*
34,18 ; 34,62 ; 36,23 ; 36,46	39,53 ; 39,77	43,62 ; 44,05	46,80 ; 49,57

$$\bar{x} = \frac{\Sigma(x_i)}{n} = \frac{34{,}18 + 34{,}62 + 36{,}23 + 36{,}46}{4} = 35{,}3725\ s \approx 35{,}37\ s$$

Pada kasus waktu alir air dan susu, jangkauan data sangat kecil sehingga pembagian anggota kuartil hampir merata. Akibatnya terdapat beberapa kelompok dengan anggota sama. Pada kondisi ini, pembagian dipecah kembali menjadi 8 kelompok kecil, sehingga $i = \frac{R}{8}$. Apabila masih terjadi, interval kelompok ditentukan secara manual. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rata-rata waktu alir yang disajikan dalam bentuk grafik:



Gambar 4.2.3 Grafik Rata-Rata Waktu Alir Air, Susu, & Yoghurt

Tahap terakhir adalah pemrosesan data viskositas menggunakan metode perbandingan. Sebagai acuan perhitungan, air digunakan sebagai pembanding susu dan yoghurt dengan waktu alir 2,095 s, massa jenis 0.9967857 g/mL ≈ 0,997 g/mL, dan viskositas sebesar 0,890 cP pada suhu 26°C (Haynes, 2016, hlm. 6-8 & 6-247). Berikut adalah contoh perhitungan viskositas pada yoghurt 24 jam:

$$\mu = \frac{t\ x\ \rho}{t_0\ x\ \rho_0}\ x\ \mu_0$$

$$\mu = \frac{35{,}37\ x\ 1{,}04}{2{,}095\ x\ 0{,}997}\ x\ 0{,}890 = 15{,}68\ \text{cP}$$

Hasil viskositas yoghurt memiliki nilai inakurasi yang tidak konstan, sehingga perlu dihitung secara individu. Inakurasi viskositas dapat diproses seperti contoh berikut (menggunakan data yoghurt 24 jam):

$$\Delta\mu = \mu\left(\frac{\Delta\rho}{\rho} + \frac{\Delta t}{t} + \frac{\Delta\rho_0}{\rho_0} + \frac{\Delta t_0}{t_0}\right)$$

$$\Delta\mu = 15{,}68\left(\frac{0{,}05}{1{,}04} + \frac{0{,}005}{35{,}37} + \frac{0{,}05}{0{,}997} + \frac{0{,}005}{2{,}095}\right)$$

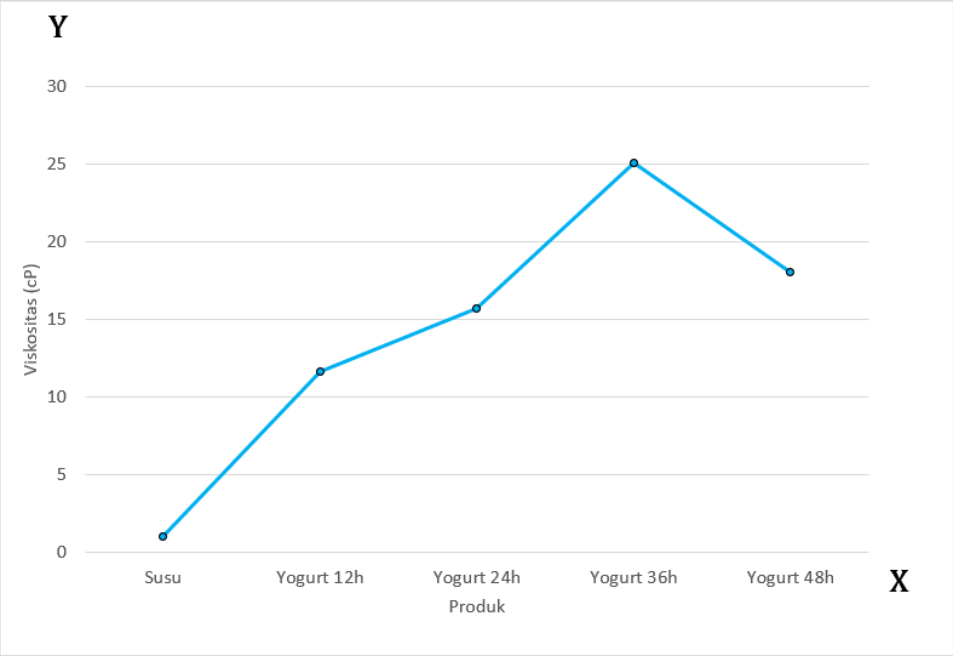
$$\Delta\mu = 15{,}68\left(\frac{0{,}05}{1{,}04} + \frac{0{,}005}{35{,}37} + \frac{0{,}05}{0{,}997} + \frac{0{,}005}{2{,}095}\right)$$

$$\Delta\mu = 15{,}68(0{,}100758) \approx 1{,}57988544 \text{ cP} \approx 1{,}6 \text{ cP}$$

Rincian data viskositas lengkap pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 4.2.3 Data Viskositas Susu & Yoghurt

Produk	Viskositas
Susu	1,028 ± 0,1 cP
Yoghurt 12 jam	11,662 ± 1,2 cP
Yoghurt 24 jam	15,680 ± 1,6 cP
Yoghurt 36 jam	25,061 ± 2,5 cP
Yoghurt 48 jam	18,052 ± 1,8 cP



Gambar 4.2.4 Grafik Perkembangan Viskositas Susu & Yoghurt

Pada data, viskositas mengalami perkembangan signifikan pada proses fermentasi di jam ke 12. Aktivitas BAL sangat aktif, terutama pada proses asidifikasi yang mengubah struktur protein susu. Fluktuasi kembali terjadi pada masa fermentasi selanjutnya, dengan kenaikan pada jam ke 24 dan 36, serta penurunan pada jam ke 48. Penurunan ini ditandai dengan keluarnya *whey* (cairan protein) dan terbentuknya gumpalan gel cairan.

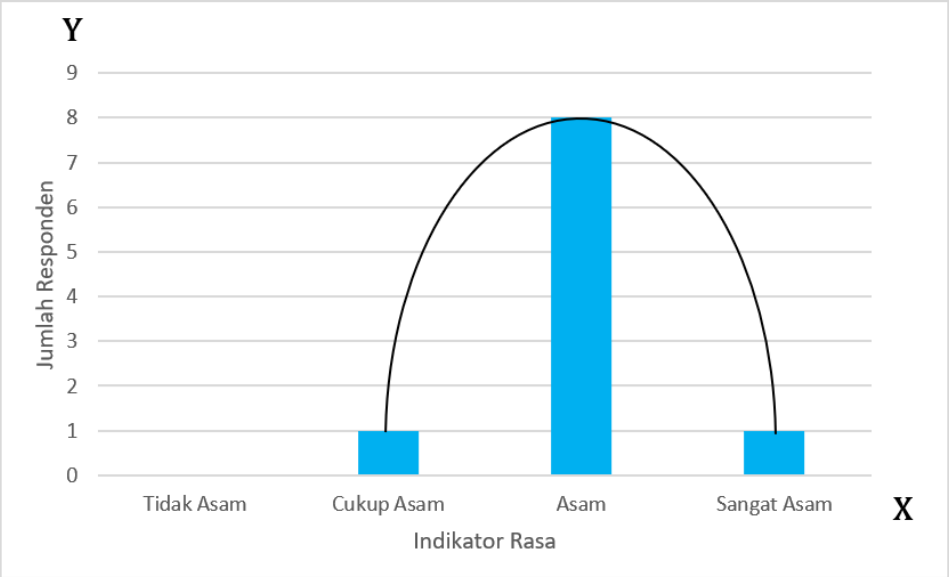
Pada kajian teori, viskositas *set yoghurt* diperkirakan berada sedikit di atas 1.500 cP. Namun pada data, hasil tertinggi berada pada 25,061 ± 2,5 cP. Perbedaan hasil pengukuran dapat disebabkan jenis fluida pada yoghurt dan keterbatasan alat ukur. Yoghurt merupakan fluida non-Newtonian dengan viskositas tidak konstan dan dapat berubah saat diberikan tegangan geser dan gaya. Metode perbandingan menghitung viskositas melalui massa jenis, waktu alir, dan viskositas fluida pembanding yang dijadikan acuan. Pengukuran viskositas pada fluida non-Newtonian umumnya dilakukan menggunakan viskometer rotasional atau rheometer, yang sekaligus juga mengatur tegangan geser pada cairan. Walau demikian, yoghurt tetap menunjukkan fluktuasi viskositas sebagai pengaruh dari proses fermentasi.

4.3 Uji Organoleptik

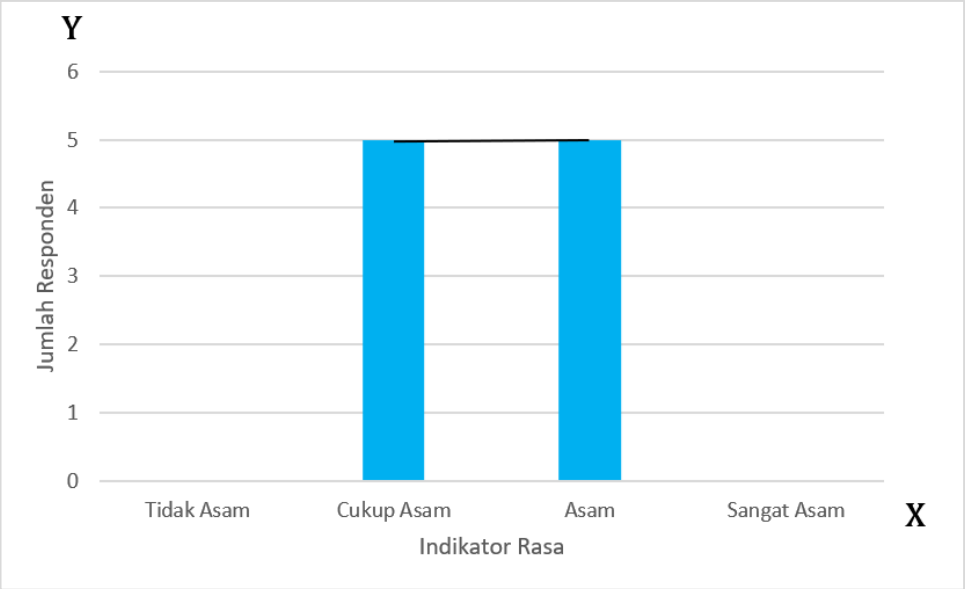
Sampling organoleptik berfokus pada rasa dan tekstur pada 10 orang panelis. Hasil sampling tertera pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 4.3.1 Hasil Wawancara Tingkat Rasa Yoghurt

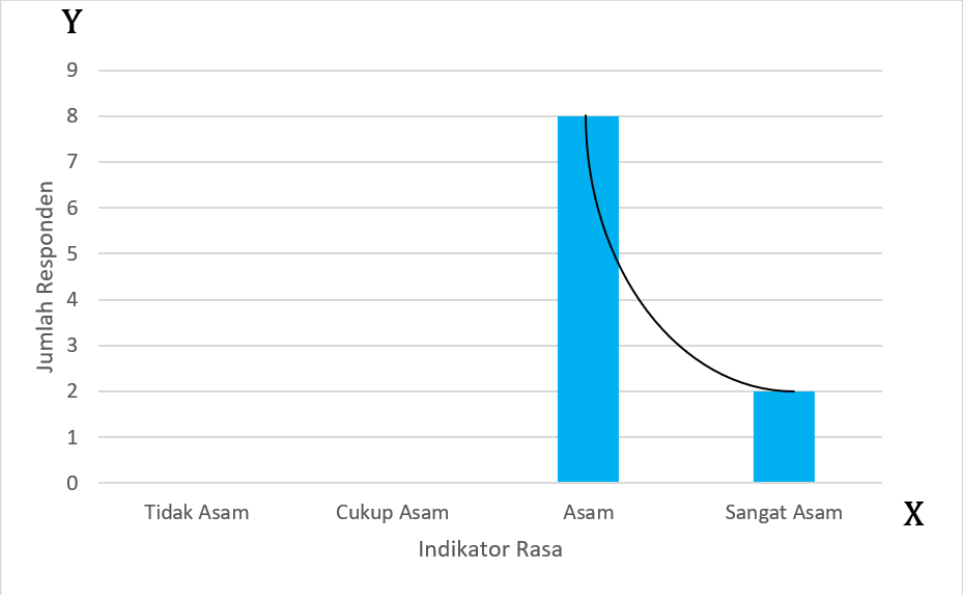
Waktu Fermentasi	Skala (1-4)			
	Tidak Asam	Cukup Asam	Asam	Sangat Asam
24 jam	0 responden	1 responden	8 responden	1 responden
36 jam	0 responden	5 responden	5 responden	0 responden
48 jam	0 responden	0 responden	8 responden	2 responden



Gambar 4.3.1 Grafik Hasil Wawancara Tingkat Rasa Yoghurt 24 Jam



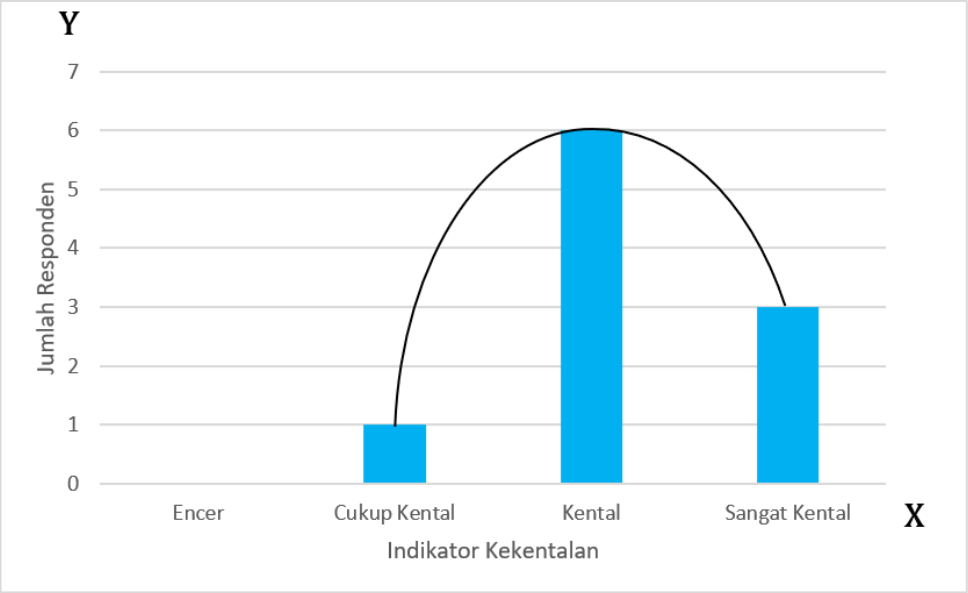
Gambar 4.3.2 Grafik Hasil Wawancara Tingkat Rasa Yoghurt 36 Jam



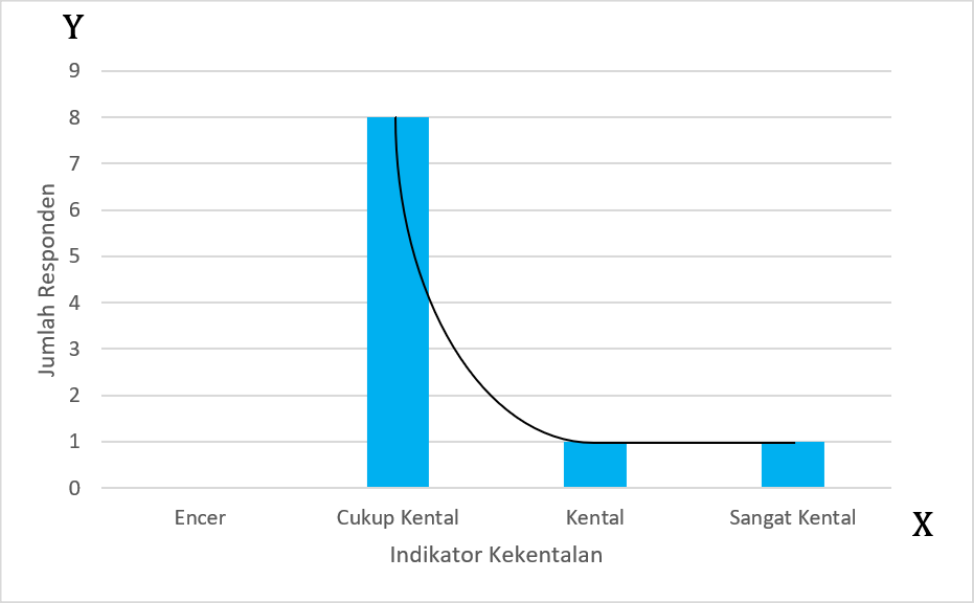
Gambar 4.3.3 Grafik Hasil Wawancara Tingkat Rasa Yoghurt 48 Jam

Tabel 4.3.2 Hasil Wawancara Tingkat Kekentalan Yoghurt

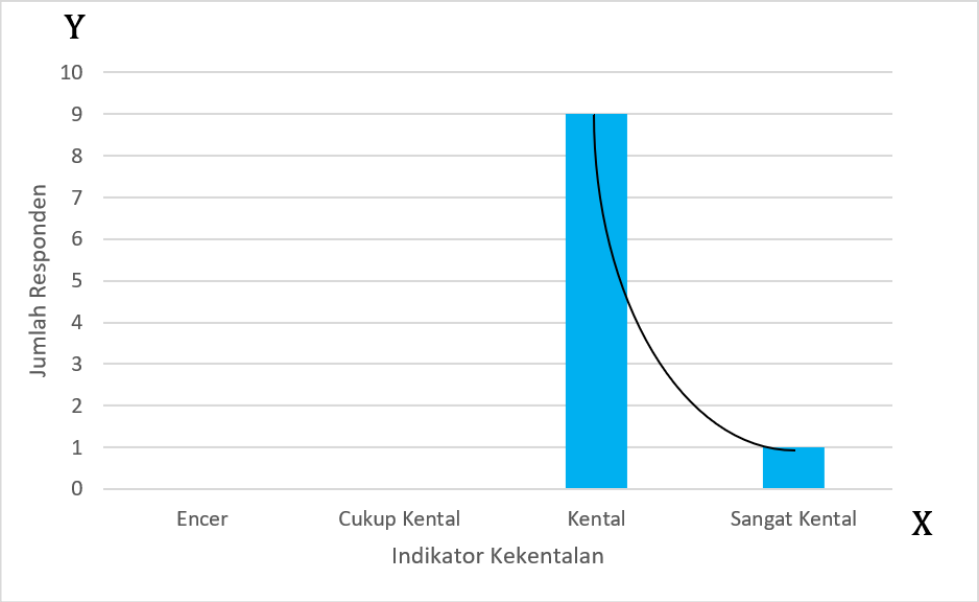
Waktu Fermentasi	Skala (1-4)			
	Encer	Cukup Kental	Kental	Sangat Kental
24 jam	0 responden	1 responden	6 responden	3 responden
36 jam	0 responden	8 responden	1 responden	1 responden
48 jam	0 responden	0 responden	9 responden	1 responden



Gambar 4.3.4 Grafik Hasil Wawancara Tingkat Kekentalan Yoghurt 24 Jam



Gambar 4.3.5 Grafik Hasil Wawancara Tingkat Kekentalan Yoghurt 36 Jam



Gambar 4.3.6 Grafik Hasil Wawancara Tingkat Kekentalan Yoghurt 48 Jam

Mayoritas data menunjukkan pola sejalan dengan pH dan viskositas. Mayoritas panelis cenderung menyukai yoghurt dengan konsistensi dan rasa asam seimbang. Pada yoghurt dengan waktu fermentasi 24 jam terlihat bahwa mayoritas panelis menilai rasa yoghurt lebih asam dengan konsistensi lebih kental dibandingkan yoghurt lainnya. Perbedaan hasil kemungkinan dipengaruhi oleh suhu pengujian. Sampel yoghurt dibawa menggunakan gel pendingin. Pada yoghurt 36 dan 48 jam, pendingin meleleh sebagian sebelum dilaksanakannya pengujian. Suhu memainkan peran dalam penentuan pH dan viskositas, praktik serupa terjadi dengan rasa dan kekentalan. Walau demikian, secara keseluruhan rasa dan kekentalan yoghurt memiliki pola sejalan dengan pH dan viskositas.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Adanya penurunan pH akibat aktivitas BAL selama proses fermentasi. Bakteri *Lactobacillus bulgaricus* dan *Streptococcus thermophilus* memetabolisme laktosa menjadi asam laktat. Aktivitas kemudian melambat, menandakan kadar asam laktat naik, sementara laktosa dan pH turun.
2. Terjadinya fluktuasi viskositas pada yoghurt akibat aktivitas BAL yang menggumpalkan protein susu. Viskositas mengalami kenaikan, dan akan terlihat menurun saat memasuki masa fermentasi lanjut. Penurunan dapat disebabkan pembentukan gumpalan gel dan keluarnya *whey*. Nilai viskositas tidak konstan dan bergantung pada tegangan geser dan gaya lingkungan.
3. Yoghurt mengalami perubahan rasa dan tekstur selama proses fermentasi. Pada masa fermentasi lanjut, rasa dan konsistensi mulai tidak rata. Mayoritas panelis lebih menyukai yoghurt dengan konsistensi kental dan rasa asam seimbang.
4. Fluktuasi pH dan viskositas sebanding dengan rasa dan tekstur. Yoghurt mampu menjadi salah satu alternatif produk susu bagi penderita intoleransi laktosa dengan kadar laktosa rendah.

5.2 Saran

Melalui hasil dan kesimpulan penelitian yang diperoleh, penulis memberikan saran pada berbagai pihak. Harapannya penelitian ini dapat bermanfaat dan dikembangkan lebih lanjut di kemudian hari.

1. Untuk praktisi atau masyarakat:

   Hasil penelitian dapat menjadi referensi pembuatan yoghurt yang mudah, terutama pada usaha-usaha kecil. Rasa dan tekstur dapat diatur berdasarkan lamanya proses fermentasi mengikuti selera atau

kebutuhan. Saran konsumsi pada suhu dingin dan diaduk terlebih dahulu agar rasa dan tekstur merata, dengan bahan tambahan seperti kacang-kacangan, buah, dan granola untuk meningkatkan rasa dan nilai nutrisi.

2. Untuk peneliti selanjutnya:

   Penelitian dapat menjadi acuan dilakukannya penelitian lanjutan pada parameter lain, seperti suhu, viskositas kinematik, kadar asam laktat, dan lainnya. Disarankan penggunaan alat ukur lebih presisi guna memperoleh data yang lebih akurat. Pengukuran viskositas dapat dilakukan menggunakan viskometer Ostwald, rotasional, maupun rheometer; dan pH menggunakan pH meter.

DAFTAR PUSTAKA

Ace, Iis Soriah & Supriyanto Supangkat. 2006. Pengaruh Konsentrasi Starter Terhadap Karakteristik Yoghurt. *Jurnal Penyuluhan Pertanian, 1 (1)*, 32.

Aryulina, Diah, dkk. 2007. *Biologi SMA dan MA untuk Kelas XII*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Flowers, Paul, dkk. 2019. *Chemistry 2e*. Houston: OpenStax.

Fuadi, Zahrui & Dieter Rahmadiawan. 2023. *Tribologi Pelumasan: Pelumas Terbarukan*. Aceh: Syiah Kuala University Press.

Hasna, A. W., Baiq R. H., & Mutia D. A. 2023. Pengaruh Konsentrasi Sari Kurma (*Phoenix dactylifera* L.) Terhadap Beberapa Komponen Mutu Yoghurt Jagung Manis (*Zea mays* L. *saccharate Sturt*). *Jurnal Edukasi Pangan, 1 (1)*, 50.

Haynes, William M. 2016. *CRC Handbook of Chemistry and Physics: 97th Edition*. Boulder: CRC Press.

Kironoto, Bambang A. 2018. *Statistika Fluida*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Liyana, Dwi Anik, & Suparti. 2015. Pengaruh Variasi Konsentrasi Starter Dan Lama Fermentasi Terhadap Kualitas Dan Total Keasaman Yoghurt Sari Biji Sirsak Dengan Pewarna Alami Sari Kulit Buah Manggis, 3. Diakses pada 11 Februari 2026 dari Institutional Respository Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Manihuruk, E. H. M., dkk. 2025. Analisis Pengaruh Variasi Jenis Susu dan Lama Fermentasi Terhadap Karakteristik Sifat Organoleptik Yoghurt. *INSERT: Jurnal Multidisiplin Global, 1 (1),* 11-12.

Mismar, Andi Fajriana. 2021. *Pengujian Organoleptik (Evaluasi Sensori) Dalam Industri Pangan*. Diakses dari http://studocu.id/id/document/universitas-hasanuddin/ekonomi-pangan-dan-gizi/pengujian-organoleptik-dalam-industri-pangan/7417562.

Munson, Bruce R., dkk. 2004. *Mekanika Fluida*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Najira, Riandi, Hertien K. S. 2024. Kajian Literatur: Penggunaan Teknologi Pembelajaran untuk Pengajaran Bioteknologi. *Jurnal Jeumpa, 11 (1)*, 76. doi: https://doi.org/10.33059/jj.v11i1.9101.

Nuraida, dkk. 2022. *Teknologi Fermentasi Pangan*. Bogor: IPB Press.

Romdani, Andhy. 2024. *Mekanika Fluida: Teori Fundamental dan Aplikasinya*. Sumedang: CV. Mega Press Nusantara.

Sirangelo, T. M. 2019. Sensory Descriptive Evaluation of Food Products: A Review. *Journal of Food Science and Nutrition Research 2, 2 (4),* 354.

Tacasily, I. V., Sjaloom E. S., & Delly B. J. R. 2024. Karakteristik pH, total padatan dan sifat sensoris yoghurt dengan penambahan serai (*cymbopogon citratus*). *Resiliensi Industri Peternakan Tropis, 1*, 101-105.

Taufik, Epi. 2024. *Intoleransi Laktosa (Lactose Intolerance) dan Kaitannya dengan Konsumsi Susu/Produk Olahan Susu*. Diakses dari https://www.scribd.com/document/980318498/Diskursus-Tentang-Intoleransi-Laktosa-Lactose-Intolerance-Agropustaka-id.

LAMPIRAN

Bahan-bahan pembuatan yoghurt

Alat-alat pembuatan yoghurt

Susu dituangkan pada panci

Susu dipanaskan

Greek yoghurt dituangkan pada mangkok

Greek yoghurt diencerkan dengan susu hangat

Greek yoghurt dituangkan dengan susu hangat

Penuangan campuran susu & yoghurt

Penyimpanan toples

Penutupan kotak *styrofoam*

Hasil yoghurt

Alat-alat pengukuran pH

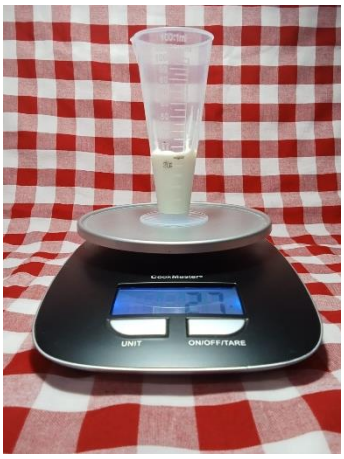
Pengukuran pH

Pencocokan pH dengan indikator universal

Alat-alat pengukuran waktu alir

Praktikum pengukuran waktu alir

Alat-alat pengukuran massa jenis



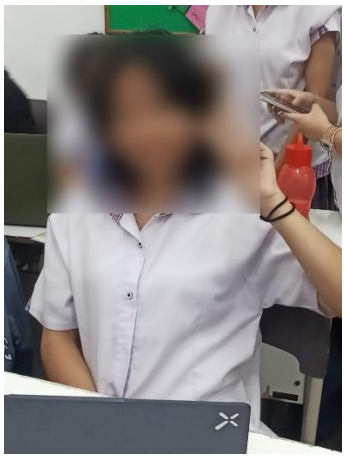
Praktikum pengukuran massa jenis

Responden 1

Responden 2

Responden 3

Responden 4



Responden 5

Responden 6

Responden 7

Responden 8

Responden 9

Responden 10